

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

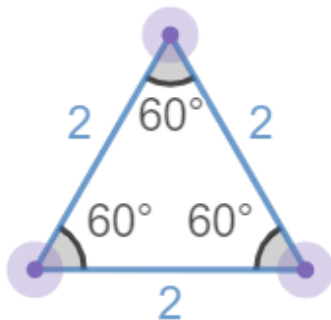
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Polígonos Regulares (Medida do Lado, Diagonal, Apótema e Área; Ângulo Interno)

Um polígono regular é aquele em que:

- todos os lados têm a mesma medida (são congruentes)
- todos os ângulos têm a mesma medida (são congruentes)

Assim, um triângulo equilátero é regular. Veja:

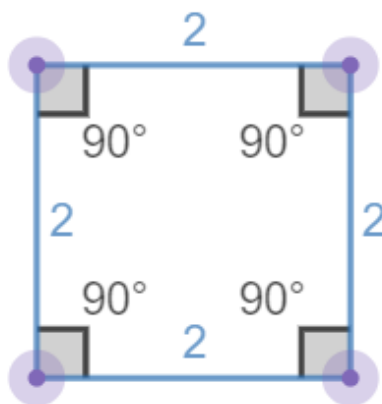


As duas condições são satisfeitas, pois:

- todos os lados medem 2 (são congruentes!)
- todos os ângulos medem 60° (são congruentes!)

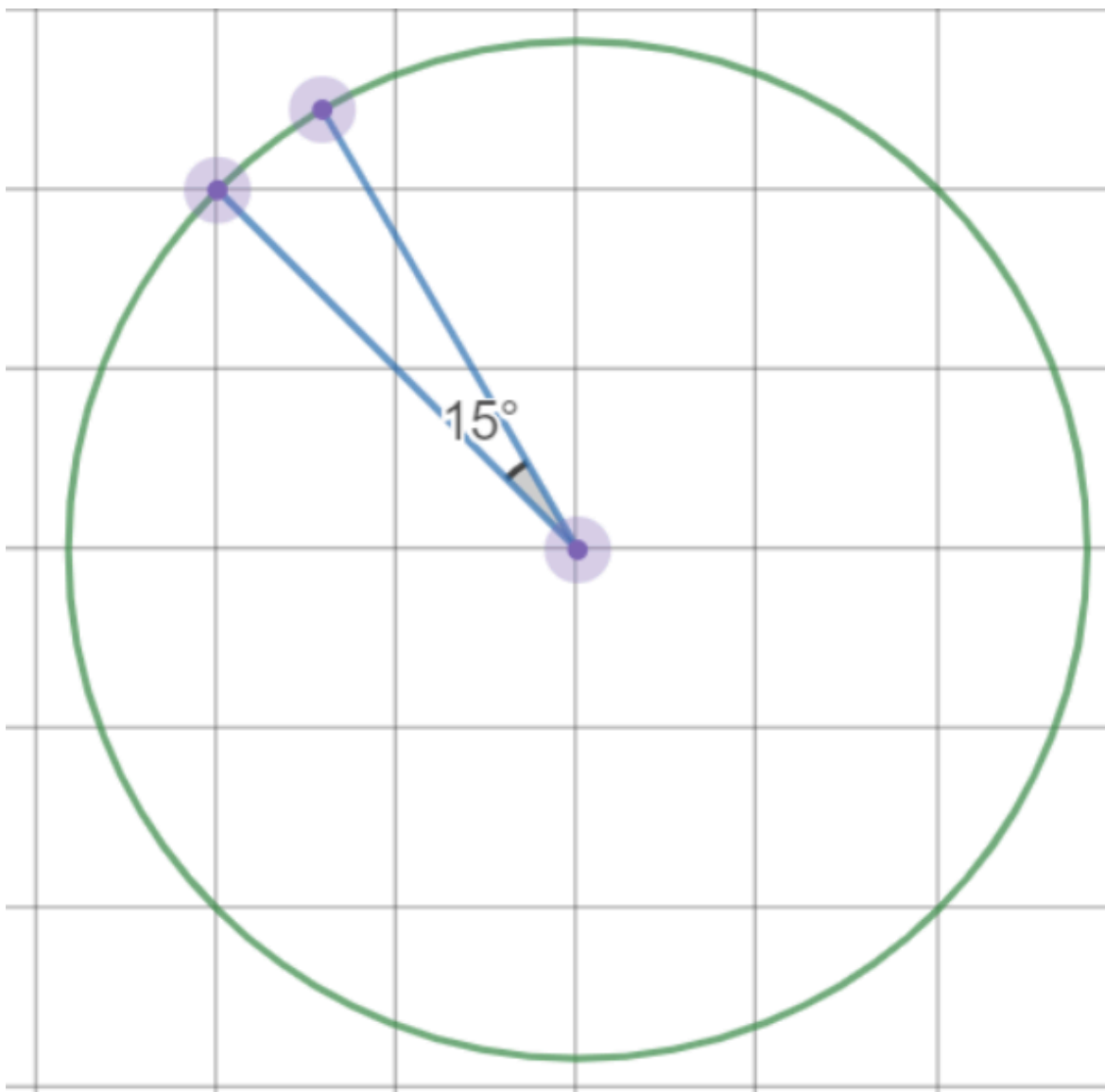
Assim, o triângulo equilátero é um polígono regular!

Outro exemplo de polígono regular é o quadrado. Segue:



Novamente temos lados congruentes e ângulos internos congruentes. Trata-se de outro polígono regular.

Vamos agora aprender a construir um polígono regular com uma quantidade maior de lados. Por exemplo, vamos tomar $n = 5$ lados. Para a construção, temos que lembrar dos conceitos que já vimos na aula sobre **ângulos**. Lá naquela aula, vimos que um ângulo tem a ver com a medida da abertura entre dois segmentos de reta. Nós até utilizamos o exemplo da pizza:



Acima temos uma pizza, da qual foi cortada uma fatia com abertura de 15° .

A volta inteira da pizza corresponde ao ângulo de 360° .

Se a pizza fosse fatiada em apenas 4 pedaços, cada fatia terá uma abertura bem grande (ângulo grande).. O ângulo seria correspondente a $\frac{1}{4}$ da volta da circunferência, ou seja, corresponderia a $\frac{1}{4} \times 360^\circ = 90^\circ$.

Se fatiarmos a pizza em 8 pedaços, cada fatia terá uma abertura menor (ângulo pequeno). Cada fatia corresponderia a $\frac{1}{8} \times 360^\circ = 45^\circ$.

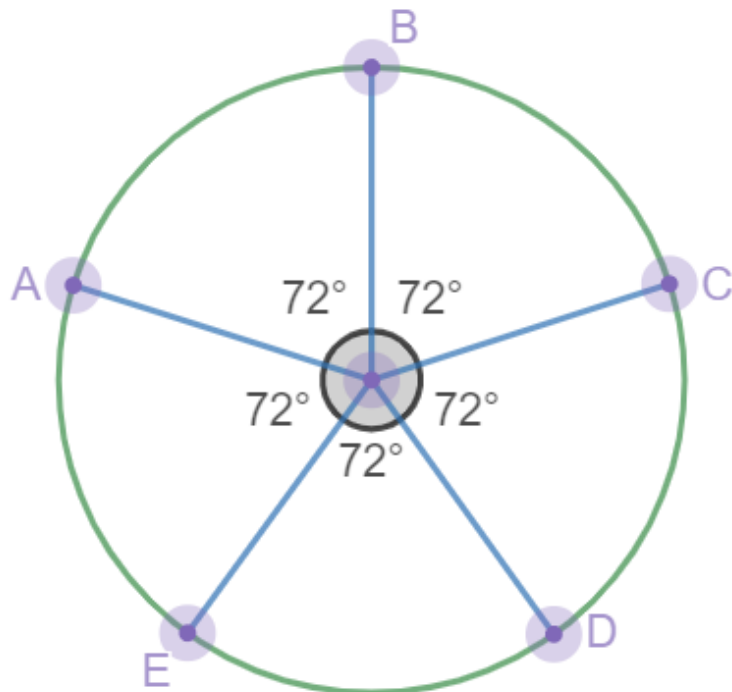
E se fosse possível fatiar a pizza em 360 pedaços, cada fatia corresponderia ao ângulo de 1° .

Partindo exatamente dessa mesma ideia da pizza, já vista na aula sobre ângulos, conseguimos criar polígonos regulares. Por exemplo, suponha que a gente tenha uma pizza, e queira dividir em 5 fatias. Cada fatia corresponderá a $\frac{1}{5}$ da volta da circunferência.

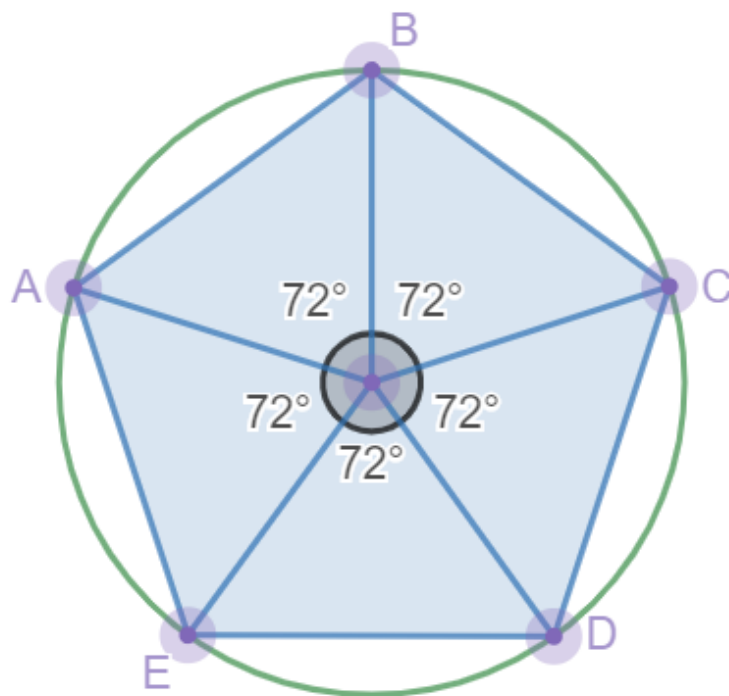
$$\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$$

Cada fatia corresponderá a 72° .

Então peguemos nossa pizza e marquemos os cinco arcos de 72° , assim:



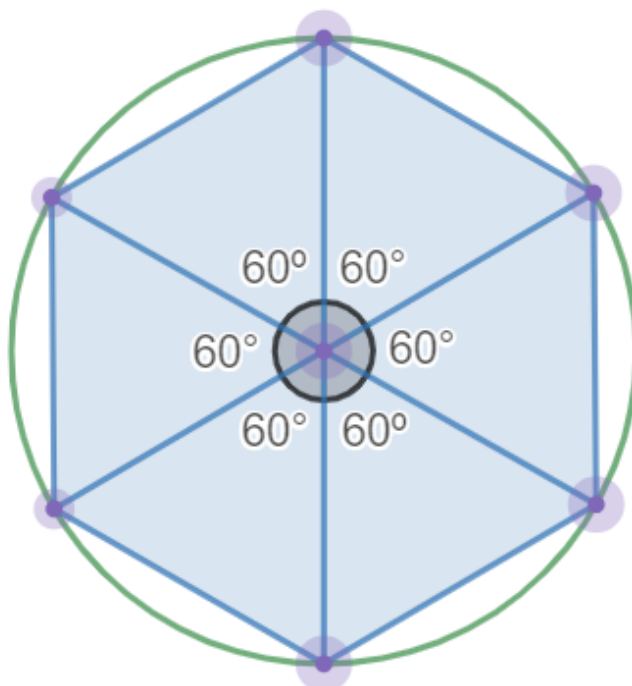
Ao fatiarmos a pizza, definimos, junto às bordas, cinco pontos - A, B, C, D, E. Ora, como eles estão igualmente espaçados ao longo da circunferência, basta uni-los para formarmos nosso polígono regular de 5 lados. Assim:



Trata-se do **pentágono regular**.

Cada ângulo de 72° é chamado de **ângulo cêntrico**.

Poderíamos repetir a dose com um polígono regular de 6 lados. Cada fatia da pizza corresponderia a $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$. O resultado seria este:



Trata-se do **hexágono regular**.

E já deu para perceber o padrão: basta sempre dividir a circunferência em "n" partes iguais, que daremos origem ao polígono regular de "n" lados.

Note que, agora, o ângulo cêntrico mede 60° . Poderíamos generalizar: se a circunferência for dividida em n partes, para dar origem a um polígono de n lados, então cada fatia da pizza corresponderá a $\frac{360^\circ}{n}$. Este será o ângulo cêntrico.



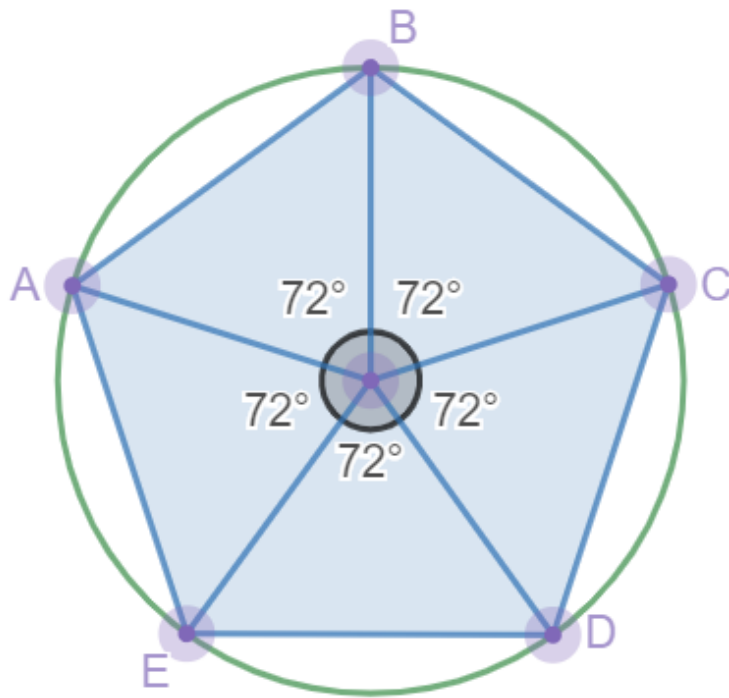
Fique ligado!

Ângulo cêntrico de um polígono regular de "n" lados:

$$\frac{360^\circ}{n}$$

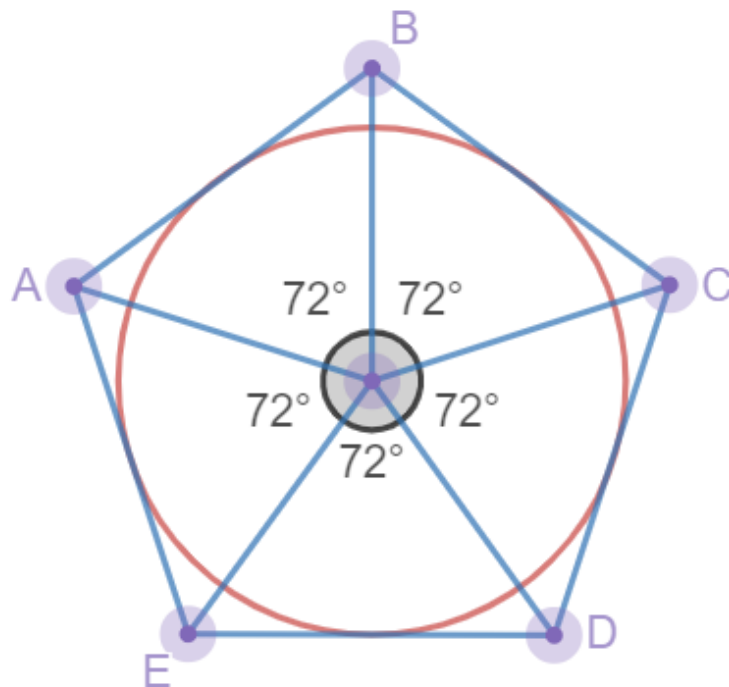
Propriedades do polígono regular

1ª Propriedade: Todo polígono regular pode ser inscrito numa circunferência. A palavra "inscrito" significa que os vértices do polígono, todos eles, caem sobre uma mesma circunferência. Exemplo:



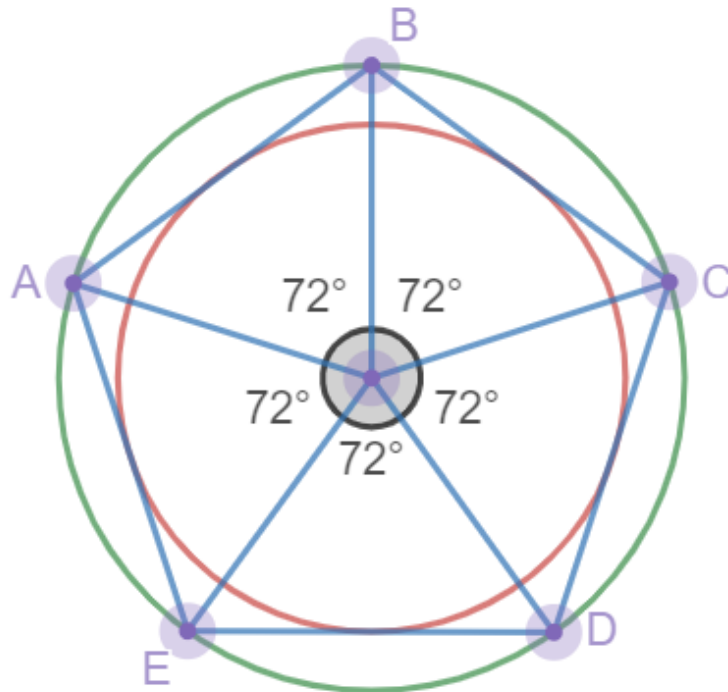
Note como os pontos A, B, C, D, E estão ao longo de uma mesma circunferência. Dizemos que o polígono está inscrito na circunferência verde.

2ª Propriedade: Todo polígono regular pode ser circunscrito a uma circunferência. Isto significa que podemos colocar, dentro dele, uma circunferência que tangencia todos os lados. Assim:



O polígono circunscreve a circunferência. Ou ainda, podemos também dizer que a circunferência vermelha está inscrita no polígono.

Juntando as duas figuras numa só:

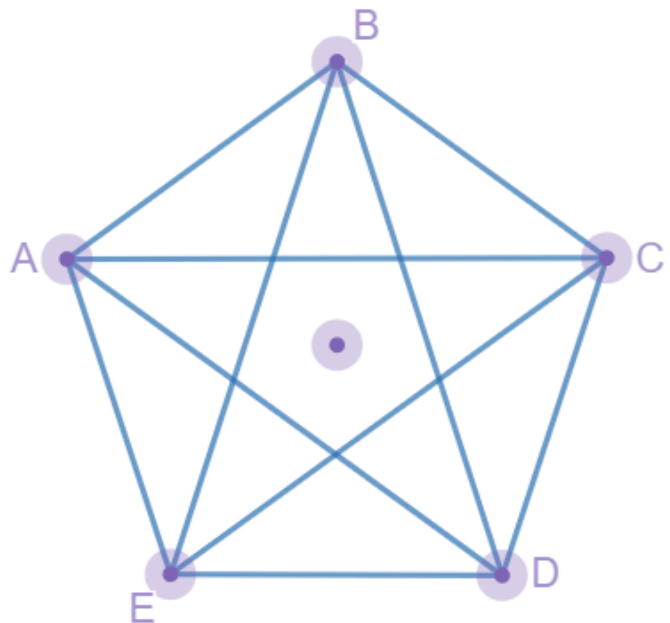
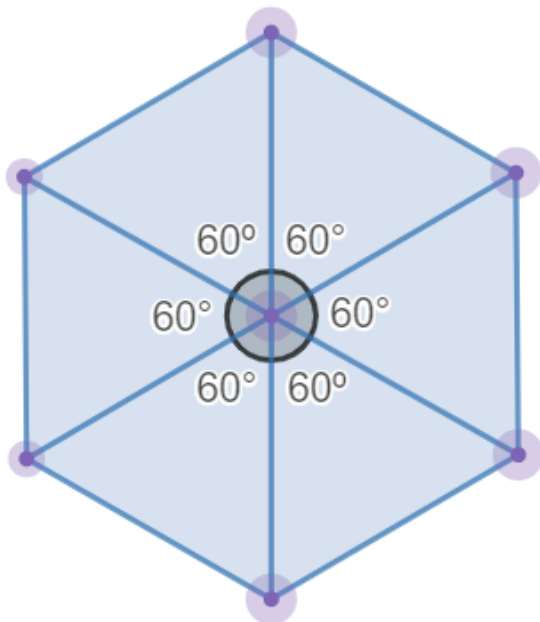


Dizemos que:

- a) O polígono está inscrito na circunferência verde (ou então, a circunferência verde circunscreve o polígono)
- b) O polígono circunscreve a circunferência vermelha (ou então, a circunferência vermelha está inscrita no polígono)

3º Propriedade: Se o número de lados for par, existem diagonais passando pelo centro. São aquelas que unem vértices opostos. Se o número de lados for ímpar, não existem diagonais passando pelo centro.

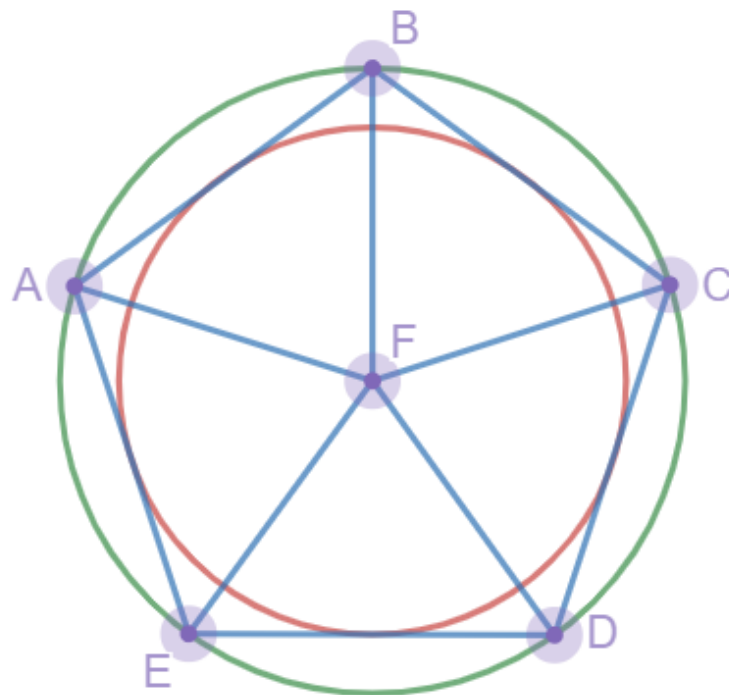
Exemplos:



Na figura da esquerda, são 6 lados, quantidade par, e temos diagonais passando pelo centro. Na figura da direita, são 5 lados, quantidade ímpar, e não temos diagonais passando pelo centro.

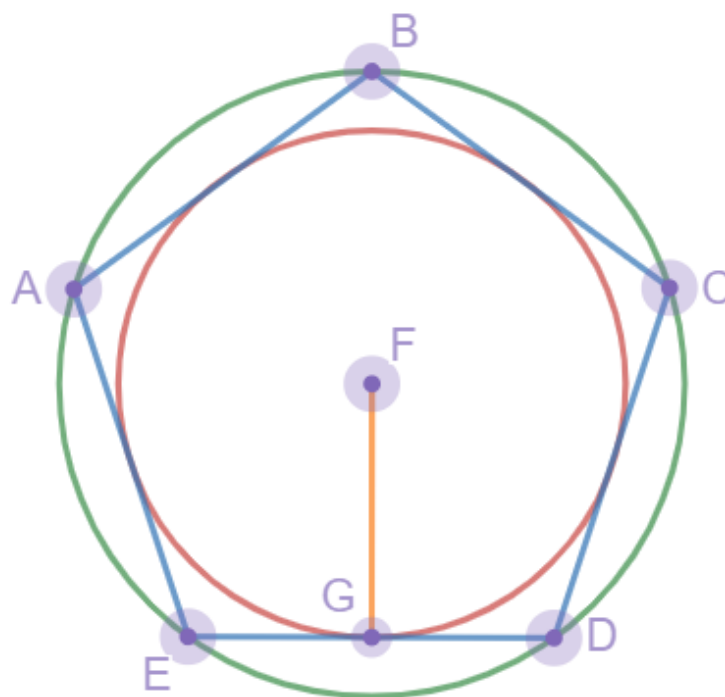
Elementos notáveis do polígono regular

- 1) O **centro** do polígono regular é o centro da nossa pizza. É o centro da circunferência circunscrita, que coincide com o centro da circunferência inscrita.



Trata-se do ponto F da figura acima.

2) O **apótema** do polígono regular é o segmento que parte do centro e vai até o ponto médio de qualquer dos lados. Note o segmento em laranja abaixo.



O segmento laranja, que une os pontos F e G, é nosso apótema. Ele corresponde ao raio da circunferência inscrita.



Importante!

O **apótema** corresponde ao raio da circunferência inscrita

O que você deve levar para a prova?

Você deve ter observado que não vimos praticamente nenhuma nova fórmula. Isto ocorre porque o mais importante aqui é entender as **características** de um polígono regular. Lembrar sempre que seus lados são congruentes, que seus ângulos são congruentes. Que ele pode sempre ser formado a partir de uma circunferência, que é dividida em "n" partes iguais. Lembrar dos seus elementos.

A parte de cálculos propriamente dita sempre dependerá de conceitos vistos em outras aulas. Por vezes precisaremos aplicar um teorema de Pitágoras, uma lei dos senos etc. Ou seja, nesta aula não há nada de novo na parte de cálculos e de fórmulas - tudo já foi visto em outras aulas.



Veja como foi cobrado!

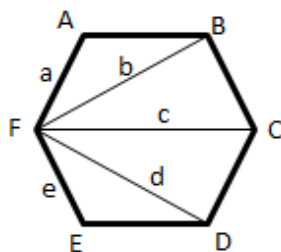
(FGV)

Abel, Bruno, Carlos, Diogo, Elias e Fernando estão, respectivamente, sobre os vértices A, B, C, D, E e F de um hexágono regular, dispostos nessa ordem e no sentido horário.

Sejam a , b , c , d e e as distâncias de Fernando, respectivamente, a Abel, Bruno, Carlos, Diogo e Elias, então é correto afirmar que

- a) $a = b = c = d = e$
- b) $a < b < c < d < e = 2a$
- c) $a = e < b = d < c = 2a$
- d) $a = b < d = e < c = 2a$
- e) $a = c < b = d < e = 2a$

Segue figura representando a situação:



Agora vamos a cada alternativa procurar descartar as afirmações que são mais facilmente constatáveis:

Letra A: incorreta. É errado dizer que $a = b$. Vejam que, na verdade, $a < b$.

Letra B: incorreta. A alternativa nos diz que $b < d$. Pela simetria da figura, vemos que $b = d$.

Letra C: vamos pular

Letra D: incorreta. A alternativa erra ao dizer que $b < d$. Na verdade, $b = d$.

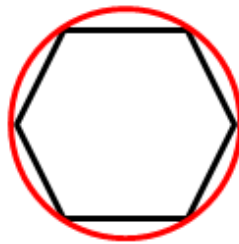
Letra E: incorreta. A alternativa erra ao dizer que $a = c$. O certo seria dizer que $a < c$

Por exclusão, a resposta é a letra C.

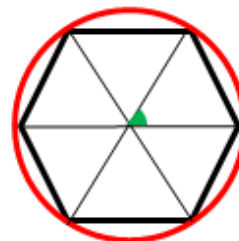
A letra C nos afirma que:

- $a = e$ (por simetria, vemos que isso é verdade)
- $e < b$: de fato, pois "e" é a medida do lado e "b" é uma diagonal
- $b = d$ (por simetria, vemos que isso é verdade)
- $d < c$: de fato, pois "c" é a maior diagonal do polígono, que liga vértices opostos

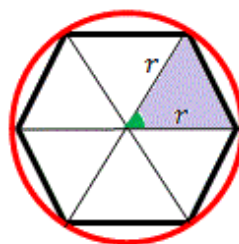
A última afirmação nos diz que $c = 2a$. Para perceber isso, temos que lembrar que um polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência:



Como o polígono regular, os ângulos centrais que apontam para cada um de seus lados têm todos a mesma medida. No caso, como são seis ângulos cobrindo a circunferência inteira (360 graus), cada um deles mede 60° . Abaixo, em verde, destacamos um desses ângulos de 60° :



Agora notem que o triângulo hachurado tem dois lados coincidentes com os raios da circunferência. Logo, é um triângulo isósceles.

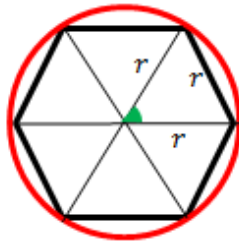


Se este triângulo é isósceles, então seus dois ângulos restantes têm mesma medida. Seja α tal medida.

Com isso seus ângulos ficam: α , α e 60° . Como a soma dos ângulos internos é 180° , então:

$$60 + 2\alpha = 180 \rightarrow \alpha = 60$$

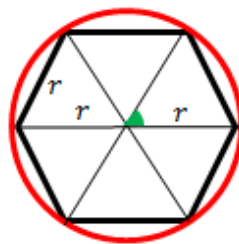
Disto resulta que os três ângulos medem 60° , ou seja o triângulo é **equilátero**. Logo, seus três lados têm medida igual ao raio da circunferência.



O que nos fornece um importante resultado: **a medida do lado do hexágono regular é igual à medida do raio da circunferência circunscrita.**

Sabendo disso, fica fácil matar a questão. Observem então que a distância a , entre Fernando e Abel, é justamente o raio da circunferência (r).

Já a distância c , entre Fernando e Carlos, é duas vezes o raio ($2r$).



$$a = r$$

$$c = 2r$$

$$\text{Logo, } c = 2a$$

O que completa as afirmações feitas na letra C.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960